



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Ассистент *Шендяпин А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ ДИАГРАММУ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель работы

Целью данной практической работы является изучение основных элементов и правил построения диаграммы вариантов использования.

Задание

Необходимо описать функции рассматриваемой системы с помощью диаграммы вариантов использования.

Ход работы

Первый шаг выполнения работы – создание диаграммы вариантов использования по следующему описанию: «Клиент банка может пополнить счет, в случае отсутствия счета предварительно открыв его, или снять деньги со счета, с возможностью его закрытия. В каждом из описанных действий участвует операционист банка и кассир».

Диаграмма вариантов представлена на рис. 1.

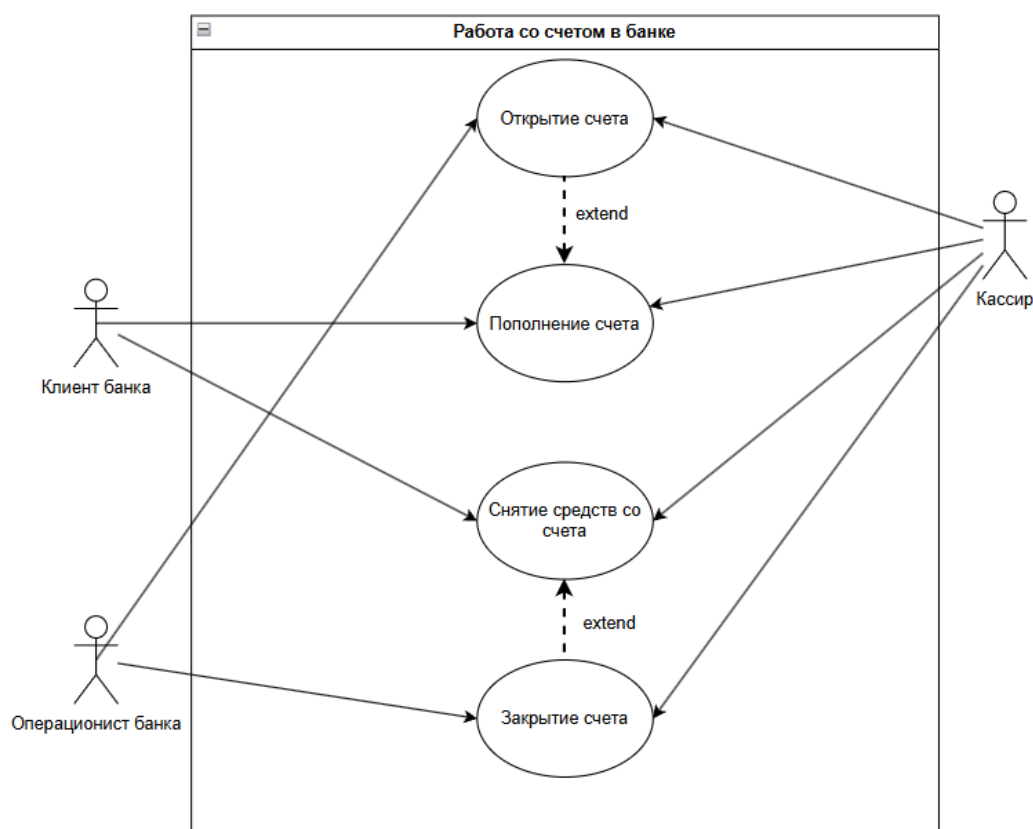


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

Описание взаимодействий, отображенных на диаграмме, представлено в табл. 1.

Таблица 1 - Описание взаимодействий актеров и вариантов использования

Актер/ВИ	Тип связи	Вариант использования
Операционист банка	Направленная ассоциация	Открытие счета
Операционист банка	Простая ассоциация	Заккрытие счета
Кассир	Простая ассоциация	Пополнение счета
Кассир	Направленная ассоциация	Заккрытие счета
Кассир	Простая ассоциация	Снятие средств со счета
Открытие счета	Расширение	Пополнение счета
Заккрытие счета	Расширение	Снятие средств со счета
Клиент	Направленная ассоциация	Пополнение счета
Клиент	Направленная ассоциация	Снятие средств со счета

Вторым шагом выполнения работы является описание потоков событий в системе «Моделирование работы аптеки» в соответствии с индивидуальным вариантом.

Диаграмма вариантов событий для бизнес-решения представлена на рис. 2.

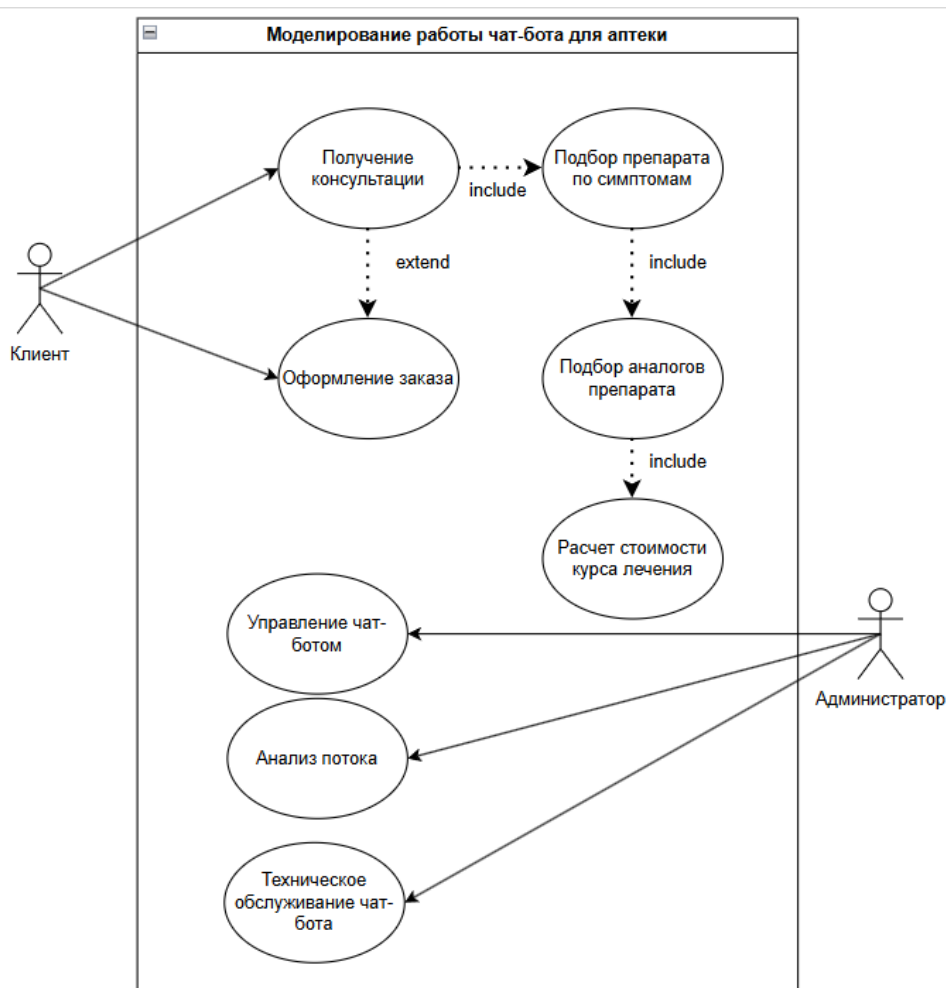


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования системы «Моделирование работы чат-бота для аптеки»

Описание взаимодействий, отображенных на диаграмме, представлено в табл. 2.

Таблица 2 – Описание вариантов использования по индивидуальному варианту

Актёр/ВИ	Тип связи	Вариант использования
Клиент	Направленная ассоциация	Получение консультации
Клиент	Направленная ассоциация	Оформление заказа
Чат-бот	Простая ассоциация	Получение консультации
Чат-бот	Простая ассоциация	Оформление заказа
Чат-бот	Направленная ассоциация	Подбор препарата по симптомам
Чат-бот	Направленная ассоциация	Подбор аналогов препарата
Чат-бот	Направленная ассоциация	Расчет стоимости курса лечения
Оформление заказа	Расширение	Получение консультации
Получение консультации	Включение	Подбор препарата по симптомам
Подбор препарата по симптомам	Включение	Подбор аналогов препарата
Подбор аналогов препарата	Включение	Расчет стоимости курса лечения
Администратор	Направленная ассоциация	Управление чат-ботом

Вывод

В рамках практической работы №2 были выполнены следующие задачи: построена диаграмма вариантов использования для взаимодействия клиента банка с системой, включающая такие функции, как пополнение счета, снятие средств, открытие и закрытие счета, с учетом участия операциониста и кассира; разработана диаграмма вариантов использования для системы «Моделирование работы аптеки».

Также были построены таблицы к каждой из диаграмм – описания вариантов использования.

Таким образом, работа позволила освоить основные принципы построения диаграмм вариантов использования в нотации UML, а также применить их для описания функционала системы, обеспечивая ясность и согласованность требований для дальнейшей разработки.